Zadanie TAI **Autor:** Bartłomiej Kuk

Warunkiem zaliczenia jest poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań. Zadania należy wykonywać sekwencyjnie — przejście do kolejnego punktu wymaga pełnej realizacji wszystkich poprzednich poleceń. Wszelkie pytania oraz sprawdzanie i odbiór zadań odbywają się wyłącznie podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) — wiedza i rozwiązania są weryfikowane dodatkowymi pytaniami podczas odbioru. W razie wątpliwości dotyczących działania zaleca się korzystanie z oficjalnej dokumentacji: W3Schools oraz MDN Web Docs.

Zadania na ocenę należy nazywać według następującego schematu:
`<3 pierwsze litery nazwiska><1 litera imienia>_<klasa>_<numer zadania>`
Przykład: dla Jana Kowalskiego z klasy 3A, oddającego zadanie nr 4:
$KowJ_3A_04.^*$

07: JS – Pętle `for` i `while`

Cel: powtarzam instrukcje określoną liczbę razy.
Przypomnienie: pętla `for` ma początek, warunek działania i zmianę licznika, np. `for (let i = 1; i <= 5; i++)`. Pętla `while` działa tak długo, jak długo jej warunek jest prawdziwy.
Zadanie na ocenę 2

1. Napisz pętlę `for`, która wypisze w konsoli liczby od 1 do 5.
2. Zmień kod tak, aby wypisywał liczby od 1 do 10.
3. Obok każdej liczby wypisz tekst `Numer:`, np. `Numer: 3`.
4. Utwórz drugą pętlę, która wypisze tylko liczby parzyste od 2 do 20.

Zadanie na ocenę 3

1. Napisz pętlę `for`, która wypisze liczby od 10 do 1.
2. Po zakończeniu pętli wypisz `Koniec odliczania`.
3. Sprawdź, czy liczba 10 i liczba 1 pojawiają się w konsoli.
4. W tej samej pętli wypisz przy każdej liczbie jej kwadrat, np. `4 do kwadratu = 16`.

Zadanie na ocenę 4

1. Utwórz zmienną `i` o wartości 1.
2. Zapisz pętlę `while`, która wypisuje liczby od 1 do 5.
3. Wewnątrz pętli zwiększaj `i` o 1, aby pętla mogła się zakończyć.
4. Po wykonaniu zadania porównaj wynik z pierwszym zadaniem.
5. Zmień program tak, aby pętla `while` wypisała wielokrotności liczby 3 od 3 do 30. Użyj licznika zwiększanego o 3.

Zadanie na ocenę 5

1. Utwórz zmienną `liczba`. Za pomocą pętli `for` wypisz jej tabliczkę mnożenia od 1 do 10, np. `4 x 3 = 12`.

2. Przetestuj program dla liczby 4 i dla liczby 7.

3. Utwórz zmienną `suma` o wartości 0. W pętli od 1 do 100 dodawaj kolejne liczby do `suma`; po pętli wyświetl wynik.

4. Wypisz także, ile liczb parzystych wystąpiło w zakresie od 1 do 100. W tym celu użyj drugiej zmiennej licznika i warunku `if` wewnątrz pętli.

5. Przygotuj krótką obronę ustną: wskaż, która część pętli odpowiada za rozpoczęcie, warunek oraz zmianę licznika.

Sprawdź przed oddaniem:

- licznik pętli zmienia swoją wartość;
- pętla kończy się po właściwej liczbie powtórzeń;
- w konsoli nie ma nieskończonego wypisywania danych.
- zmienne sumujące są utworzone przed pętlą, a ich wyniki są wyświetlane po niej.